

Мандатное разграничение прав в Linux

Лабораторная работа №6

Калашникова Д. В.

29 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Калашникова Дарья Викторовна
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux¹. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache.

Выполнение лабораторной работы

После того как открыли терминал, перешли в супер пользователя, проверили статус SELinux, затем статус Apache

```
[dvkashnikova@dvkashnikova ~]$ sudo -i
[root@dvkashnikova ~]# getenforce
Enforcing
[root@dvkashnikova ~]# sestatus
SELinux status:                enabled
SELinuxfs mount:              /sys/fs/selinux
SELinux root directory:       /etc/selinux
Loaded policy name:            targeted
Current mode:                  enforcing
Mode from config file:        enforcing
Policy MLS status:            enabled
Policy deny_unknown status:    allowed
Memory protection checking:    actual (secure)
Max kernel policy version:     33
[root@dvkashnikova ~]# service httpd status
Redirecting to /bin/systemctl status httpd.service
• httpd.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: b
   Active: active (running) since Fri 2026-04-03 20:11:50 MSK; 3 weeks 6 da
   Docs: man:httpd.service(8)
   Main PID: 1515 (httpd)
   Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0; Byt
   Tasks: 177 (limit: 48738)
   Memory: 18.8M (peak: 20.2M)
   CPU: 55.447s
   CGroup: /system.slice/httpd.service
           └─1515 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
             └─1811 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
               └─1812 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                 └─1813 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
                   └─1819 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND

anp 03 18:03:06 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HT
anp 03 20:11:50 dvkashnikova.localdomain httpd[1515]: Server configured, lib
anp 03 20:11:50 dvkashnikova.localdomain systemd[1]: Started The Apache HT
```

Рис. 1: Переход

Далее посмотрим контекста безопасности процессов Apache

```
[root@dvkalashnikova ~]# ps auxZ | grep httpd
system_u:system_r:httpd_t:s0  root          1515  0.0  0.1  23968 13052 ?
    Ss   19:25   0:03 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache        1811  0.0  0.0   23824  5632 ?
    S    19:25   0:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache        1812  0.2  0.1  2359436  9228 ?
    Sl   19:25   0:17 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache        1813  0.2  0.1  2162764  8988 ?
    Sl   19:25   0:17 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0  apache        1819  0.2  0.1  2162764  8992 ?
    Sl   19:25   0:16 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 10797 0.0  0.0  2218
28 2772 pts/0 S+  21:21   0:00 grep --color=auto httpd
```

Рис. 2: Просмотр

Затем посмотрим переключатель SELinux для Apache

```
[root@dvkalashnikova ~]# sestatus -b | grep httpd
httpd_anon_write                off
httpd_builtin_scripting         on
httpd_can_check_spam            off
httpd_can_connect_ftp           off
httpd_can_connect_ldap          off
httpd_can_connect_mythtv        off
httpd_can_connect_zabbix        off
httpd_can_manage_courier_spool   off
httpd_can_network_connect       off
httpd_can_network_connect_cobbler off
httpd_can_network_connect_db     off
httpd_can_network_memcache       off
httpd_can_network_relay          off
httpd_can_sendmail               off
httpd_dbus_avahi                 off
httpd_dbus_sssd                  off
httpd_dontaudit_search_dirs      off
httpd_enable_cgi                 on
httpd_enable_ftp_server          off
httpd_enable_homedirs            off
httpd_execmem                    off
httpd_graceful_shutdown          off
httpd_manage_ipa                 off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind      off
```

Рис. 3: Просмотр

Далее посмотрим статистику по политике SELinux, типы файлов /var/www, типы файлов /var/www/html,

```
[root@dvkcalashnikova ~]# seinfo
Statistics for policy file: /sys/fs/selinux/policy
Policy Version:      33 (MLS enabled)
Target Policy:       selinux
Handle unknown classes: allow

Classes:             135   Permissions:          457
Sensitivities:       1     Categories:          1024
Types:               5196   Attributes:           259
Users:               8     Roles:                15
Booleans:            361   Cond. Expr.:         393
Allow:               66166  Neverallow:           0
Auditallow:          178   Dontaudit:            8748
Type_trans:          274799 Type_change:           94
Type_member:         37    Range_trans:          5931
Role allow:          40    Role_trans:           417
Constraints:         70   Validatetrans:        0
MLS Constrains:      72   MLS Val. Tran:        0
Permissives:         4    Polcap:               6
Defaults:            7    Typebounds:           0
Allowxperm:          0    Neverallowxperm:      0
Auditallowxperm:     0    Dontauditxperm:       0
Ibendportcon:        0    Ibpkeycon:            0
Initial SIDs:        27    Fs_use:               35
Genfscon:            109   Portcon:              665
Netifcon:            0    Nodecon:              0

[root@dvkcalashnikova ~]# ls -lZ /var/www
итого 0
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_script_exec_t:s0 6 дек 23
07:31 cgi-bin
drwxr-xr-x. 2 root root system_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 6 дек 23
07:31 html
[root@dvkcalashnikova ~]# ls -lZ /var/www/html
итого 0
[root@dvkcalashnikova ~]# ls -ld /var/www/html
[root@dvkcalashnikova ~]# ls -ldz /var/www/html
[root@dvkcalashnikova ~]# ls -ld /var/www/html
drwxr-xr-x. 2 root root 6 дек 23 07:31 /var/www/html
```

Рис. 4: Просмотр

После чего создадим текстовый файл HTML-формата, проверим контекст созданного файла, круг пользователей, также изменим контекст файла и проверим ошибки доступа

```
[root@dvdalashnikova ~]# echo '<html><body>test</body></html>' > /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:httpd_sys_content_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -Z /var/www/html/test.html
unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]# ls -l /var/www/html/test.html
-rw-r--r--. 1 root root 31 апр 30 21:25 /var/www/html/test.html
[root@dvdalashnikova ~]#
```

Рис. 5: Создание

Далее обратимся к файлу через веб-сервер и изучим справку

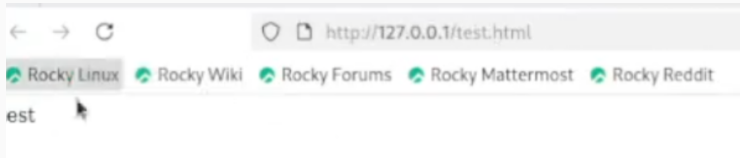


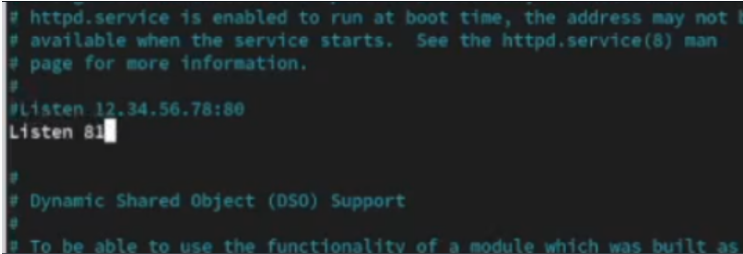
Рис. 6: Обращение

После чего посмотрим логи для анализа ошибки

```
[root@dvkashnikova ~]# tail /var/log/messages
Apr 30 21:22:42 dvkashnikova PackageKit[10601]: uid 0 obtained auth for org.
freedesktop.packagekit.package-install
Apr 30 21:22:43 dvkashnikova systemd[1]: Started /usr/bin/systemctl start ma
n-db-cache-update.
Apr 30 21:22:43 dvkashnikova systemd[1]: Starting man-db-cache-update.servic
e...
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: man-db-cache-update.service: Deacti
vated successfully.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: Finished man-db-cache-update.servic
e.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: man-db-cache-update.service: Consum
ed 1min 17.586s CPU time.
Apr 30 21:24:08 dvkashnikova systemd[1]: run-rbdfd0b3bd1cb45629be2a20cd04e6b
le.service: Deactivated successfully.
Apr 30 21:27:44 dvkashnikova systemd[1]: packagekit.service: Deactivated suc
cessfully.
Apr 30 21:27:44 dvkashnikova systemd[1]: packagekit.service: Consumed 1.934s
CPU time.
Apr 30 21:29:00 dvkashnikova cupsd[1514]: REQUEST localhost - - "POST / HTTP
/1.1" 200 184 Renew-Subscription client-error-not-found
```

Рис. 7: Просмотр

Затем изменим порта Apache на 81



```
# httpd.service is enabled to run at boot time, the address may not be
# available when the service starts. See the httpd.service(8) man
# page for more information.
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen 81

#
# Dynamic Shared Object (DSO) Support
#
# To be able to use the functionality of a module which was built as
```

Рис. 8: Изменение

После чего посмотрим файлы error_log, access_log и audit.log и увидим что в файле audit появились записи

```
ype=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
ype=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
ype=AVC msg=audit(1771325956.912:35): avc: denied { sys_admin } for pid=934 comm="switcheroo-cont" capability=21 scontext=system_u:system_r:switcheroo_
ype=SYSCALL msg=audit(1771325956.912:35): arch=c000003e syscall=54 success=yes exit=0 a0=3 a1=1 a2=1a a3=7fff4ddc8000 items=0 ppid=1 pid=934 auid=4294967295
ype=PROCTITLE msg=audit(1771325956.912:35): proctitle="/usr/libexec/switcheroo-control"
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.007:36): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=systemd-logind comm="
ype=SERVICE_STOP msg=audit(1771325957.078:38): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=sshd-keygen@rsa comm="
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.132:39): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=switcheroo-control co
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.248:40): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=alsa-state comm="syst
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.376:41): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=upower comm="systemd"
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.607:42): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=polkit comm="systemd"
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325957.684:43): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=accounts-daemon comm="
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325958.548:44): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=ModemManager comm="sy
ype=SERVICE_START msg=audit(1771325958.851:45): pid=1 uid=0 auid=4294967295 ses=4294967295 subj=system_u:system_r:init_t:s0 msg='unit=udisks2 comm="systemd
ype=NETFILTER_CFG msg=audit(1771325959.749:46): table=firewallld_probe:2 family=1 entries=1 op=nft_register_table pid=1000 subj=system_u:system_r:firewallld_
ype=SYSCALL msg=audit(1771325959.749:46): arch=c000003e syscall=46 success=yes exit=88 a0=6 a1=7ffff95ebelc0 a2=0 a3=7ffff95ead00c items=0 ppid=1 pid=1000 au
ype=PROCTITLE msg=audit(1771325959.749:46): proctitle="2F7573722F62696E2F707974686F6E33002D73002F7573722F7362696E2F6669726577616C6C64002D2D6E6F7268002D2
```

Рис. 9: Просмотр

Затем добавим порт 81, затем проверим появился ли он или нет и пробуем запустить apache или нет, после чего вернем контекст httpd_sys_content__t, затем возвращаем обратно конфигурацию файлу apache 80 и удаляем порт 81

```
[root@dvkashnikova ~]# semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81
usage: semanage [-h]
               {import,export,login,user,port,ibpkey,ibendport,interface,module,node,fcontext,boolean,permissive,dontaudit}
               ...
semanage: error: unrecognized arguments: -p 81
[root@dvkashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@dvkashnikova ~]# chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html
[root@dvkashnikova ~]# nano /etc/httpd/conf/httpd.conf
[root@dvkashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
[root@dvkashnikova ~]# semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81
ValueError: Port tcp/81 is defined in policy, cannot be deleted
[root@dvkashnikova ~]# semanage port -l | grep http_port_t
http_port_t          tcp      80, 81, 443, 488, 8008, 8009, 8443, 9000
pegasus_http_port_t  tcp      5988
```

Рис. 10: Добавление

Затем удаляем файл

A terminal window with a dark background. The prompt is [root@dvykalashnikova ~]#. The command rm /var/www/html/test.html is entered. The output is rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'?

```
pegasus_http_port_... tcp ... 5988  
[root@dvykalashnikova ~]# rm /var/www/html/test.html  
rm: удалить обычный файл '/var/www/html/test.html'?
```

Рис. 11: Удаление

В ходе выполнения данной работы были успешно достигнуты поставленные цели: развитие навыков администрирования ОС Linux и получение первичного практического знакомства с мандатной системой контроля доступа SELinux.